第8章
函　数

8.1　函数的定义与性质

函数是一种特殊的二元关系.

定义 8.1　设 F 为二元关系,若 $\forall x \in \mathrm{dom}F$ 都存在唯一的 $y \in \mathrm{ran}F$ 使 xFy 成立,则称 F 为函数[①]. 对于函数 F,如果有 xFy,则记作 $y=F(x)$,并称 y 为 F 在 x 的值.

例 8.1　设

$$F_1=\{<x_1,y_1>,<x_2,y_1>,<x_3,y_2>\}$$

$$F_2=\{<x_1,y_1>,<x_1,y_2>\}$$

判断它们是否为函数.

解　F_1 是函数. F_2 不是函数,因为对应于 x_1 存在 y_1 和 y_2 满足 $x_1F_2y_1$ 和 $x_1F_2y_2$,与函数定义矛盾.

由于函数是集合,可以用集合相等来定义函数的相等.

定义 8.2　设 F,G 为函数,则

$$F=G \Leftrightarrow F \subseteq G \wedge G \subseteq F$$

由以上定义可知,如果两个函数 F 和 G 相等,则一定满足下面两个条件.

---

① 函数也可以称作映射.

(1) $\mathrm{dom}F=\mathrm{dom}G$;

(2) $\forall x\in \mathrm{dom}F=\mathrm{dom}G$,都有 $F(x)=G(x)$.

例如,函数 $F(x)=\dfrac{x^2-1}{x+1}$,$G(x)=x-1$ 是不相等的. 因为

$$\mathrm{dom}F=\{x\mid x\in \mathbf{R}\wedge x\neq -1\}$$

而 $\mathrm{dom}G=\mathbf{R}$,$\mathrm{dom}F\neq \mathrm{dom}G$.

定义 8.3 设 A,B 为集合,如果 f 为函数,且 $\mathrm{dom}f=A$,$\mathrm{ran}f\subseteq B$,则 f 称作*从 A 到 B 的函数*,记作 $f:A\to B$.

例如,$f:\mathbf{N}\to\mathbf{N}$,$f(x)=2x$ 是从 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的函数,$g:\mathbf{N}\to\mathbf{N}$,$g(x)=2$ 也是从 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的函数.

定义 8.4 所有从 A 到 B 的函数的集合记作 B^A,读作"B 上 A". 符号化表示为

$$B^A=\{f\mid f:A\to B\}$$

例 8.2 设 $A=\{1,2,3\}$,$B=\{a,b\}$,求 B^A.

解 $B^A=\{f_0,f_1,\cdots,f_7\}$. 其中:

$$f_0=\{<1,a>,<2,a>,<3,a>\}$$
$$f_1=\{<1,a>,<2,a>,<3,b>\}$$
$$f_2=\{<1,a>,<2,b>,<3,a>\}$$
$$f_3=\{<1,a>,<2,b>,<3,b>\}$$
$$f_4=\{<1,b>,<2,a>,<3,a>\}$$
$$f_5=\{<1,b>,<2,a>,<3,b>\}$$
$$f_6=\{<1,b>,<2,b>,<3,a>\}$$
$$f_7=\{<1,b>,<2,b>,<3,b>\}$$

由排列组合的知识不难证明:若 $|A|=m$,$|B|=n$,且 $m,n>0$,则 $|B^A|=n^m$. 在例 8.2 中,$|A|=3$,$|B|=2$,而 $|B^A|=2^3=8$.

当 A 或 B 中至少有一个集合是空集时,可以分成下面 3 种情况.

(1) $A=\varnothing$ 且 $B=\varnothing$,则 $B^A=\varnothing^{\varnothing}=\{\varnothing\}$.

(2) $A=\varnothing$ 且 $B\neq\varnothing$,则 $B^A=B^{\varnothing}=\{\varnothing\}$.

(3) $A\neq\varnothing$ 且 $B=\varnothing$,则 $B^A=\varnothing^A=\varnothing$.

定义 8.5 设函数 $f:A\to B$,$A_1\subseteq A$,$B_1\subseteq B$.

(1) 令 $f(A_1)=\{f(x)\mid x\in A_1\}$,称 $f(A_1)$ 为*A_1 在 f 下的像*. 特别地,当 $A_1=A$ 时称 $f(A)$ 为*函数的像*.

(2) 令 $f^{-1}(B_1)=\{x\mid x\in A\wedge f(x)\in B_1\}$,称 $f^{-1}(B_1)$ 为 B_1 在 f 下的*完全原像*.

在这里注意区别函数的值和像两个不同的概念. 函数值 $f(x)\in B$,而像 $f(A_1)\subseteq B$.

设 $B_1\subseteq B$,显然 B_1 在 f 下的完全原像 $f^{-1}(B_1)$ 是 A 的子集. 考虑 $A_1\subseteq A$,那么 $f(A_1)\subseteq B$ 的完全原像就是 $f^{-1}(f(A_1))$. 一般说来 $f^{-1}(f(A_1))\neq A_1$,但是 $A_1\subseteq f^{-1}(f(A_1))$. 例如,函数 $f:\{1,2,3\}\to\{0,1\}$,满足

$$f(1)=f(2)=0,\ f(3)=1$$

令 $A_1=\{1\}$,那么有

$$f^{-1}(f(A_1))=f^{-1}(f(\{1\}))=f^{-1}(\{0\})=\{1,2\}$$

这时 $A_1\subset f^{-1}(f(A_1))$.

例 8.3 设 $f:\mathbf{N}\to\mathbf{N}$,且

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & \text{若 } x \text{ 为偶数}\\ x+1, & \text{若 } x \text{ 为奇数}\end{cases}$$

令 $A=\{0,1\}$,$B=\{2\}$,那么有

$$f(A)=f(\{0,1\})=\{f(0),f(1)\}=\{0,2\}$$
$$f^{-1}(B)=f^{-1}(\{2\})=\{1,4\}$$

下面讨论函数的性质.

定义 8.6 设 $f:A\to B$,

(1) 若 $\mathrm{ran}f=B$,则称 $f:A\to B$ 是满射的.

(2) 若 $\forall y\in\mathrm{ran}f$ 都存在唯一的 $x\in A$ 使得 $f(x)=y$,则称 $f:A\to B$ 是单射的.

(3) 若 $f:A\to B$ 既是满射又是单射的,则称 $f:A\to B$ 是双射的(或一一映像).

由定义不难看出,如果 $f:A\to B$ 是满射的,则对于任意的 $y\in B$,都存在 $x\in A$,使得 $f(x)=y$. 如果 $f:A\to B$ 是单射的,则对于 $x_1,x_2\in A$,$x_1\neq x_2$,一定有 $f(x_1)\neq f(x_2)$. 换句话说,如果对于 x_1,$x_2\in A$ 有 $f(x_1)=f(x_2)$,则一定有 $x_1=x_2$.

例 8.4 判断下列函数是否为单射、满射、双射的. 为什么?

(1) $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$,$f(x)=-x^2+2x-1$

(2) $f:\mathbf{Z}^+\to\mathbf{R}$,$f(x)=\ln x$,$\mathbf{Z}^+$为正整数集

(3) $f:\mathbf{R}\to\mathbf{Z}$,$f(x)=\lfloor x\rfloor$

(4) $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$,$f(x)=2x+1$

(5) $f:\mathbf{R}^+\to\mathbf{R}^+$,$f(x)=\dfrac{x^2+1}{x}$,其中 $\mathbf{R}^+$为正实数集

解 (1) $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$,$f(x)=-x^2+2x-1$ 是开口向下的抛物线,不是单调函数,并且在 $x=1$ 点取得极大值 0. 因此它既不是单射的,也不是满射的.

(2) $f:\mathbf{Z}^+\to\mathbf{R}$,$f(x)=\ln x$ 是单调上升的,因此是单射的. 但不是满射的,因为 $\mathrm{ran}f=\{\ln 1,\ln 2,\cdots\}\subset\mathbf{R}$.

(3) $f:\mathbf{R}\to\mathbf{Z}$,$f(x)=\lfloor x\rfloor$是满射的,但不是单射的,如 $f(1.5)=f(1.2)=1$.

(4) $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$,$f(x)=2x+1$ 是满射、单射、双射的. 因为它是单调函数且 $\mathrm{ran}f=\mathbf{R}$.

(5) $f:\mathbf{R}^+\to\mathbf{R}^+$,$f(x)=\dfrac{x^2+1}{x}$既不是单射的,也不是满射的. 当 $x\to 0$ 时,$f(x)\to+\infty$;而当 $x\to+\infty$ 时,$f(x)\to+\infty$. 在 $x=1$ 处函数 $f(x)$取得极小值 $f(1)=2$. 因此该函数既不是单射的,也不是

满射的.

例 8.5 对于下列各题给定的 A,B 和 f,判断是否构成函数 $f:A\to B$. 如果是,说明 $f:A\to B$ 是否为单射、满射和双射的. 并根据要求进行计算.

(1) $A=\{1,2,3,4,5\}$,$B=\{6,7,8,9,10\}$,$f=\{<1,8>,<3,9>,<4,10>,<2,6>,<5,9>\}$

(2) A,B 同(1),$f=\{<1,7>,<2,6>,<4,5>,<1,9>,<5,10>\}$

(3) A,B 同(1),$f=\{<1,8>,<3,10>,<2,6>,<4,9>\}$

(4) $A=B=\mathbf{R}$,$f(x)=x^3(\forall x\in\mathbf{R})$

(5) $A=B=\mathbf{R}^+$,$f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}(\forall x\in\mathbf{R}^+)$

(6) $A=B=\mathbf{R}\times\mathbf{R}$,$f(<x,y>)=<x+y,x-y>$

令 $L=\{<x,y>\mid x,y\in\mathbf{R}\wedge y=x+1\}$,计算 $f(L)$.

(7) $A=\mathbf{N}\times\mathbf{N}$,$B=\mathbf{N}$,$f(<x,y>)=|x^2-y^2|$.

计算 $f(\mathbf{N}\times\{0\})$,$f^{-1}(\{0\})$.

解 (1) 能构成 $f:A\to B$,但 $f:A\to B$ 既不是单射的,也不是满射的. 因为 $f(3)=f(5)=9$,$7\notin\operatorname{ran}f$.

(2) 不能构成 $f:A\to B$,因为 f 不是函数. $<1,7>\in f$ 且 $<1,9>\in f$,与函数定义矛盾.

(3) 不能构成 $f:A\to B$,因为 $\operatorname{dom}f=\{1,2,3,4\}\neq A$.

(4) 能构成 $f:A\to B$. 且 $f:A\to B$ 是双射的.

(5) 能构成 $f:A\to B$. 但 $f:A\to B$ 既不是单射的,也不是满射的. 因为该函数在 $x=1$ 取得极大值 $f(1)=\dfrac{1}{2}$,函数不是单调的,且 $\operatorname{ran}f\neq\mathbf{R}^+$.

(6) 能构成 $f:A\to B$,且 $f:A\to B$ 是双射的.

$$f(L)=\{<2x+1,-1>\mid x\in\mathbf{R}\}=\mathbf{R}\times\{-1\}$$

(7) 能构成 $f:A\to B$,但 $f:A\to B$ 既不是单射的,也不是满射的. 因为 $f(<1,1>)=f(<2,2>)=0$,且 $2\notin\operatorname{ran}f$.

$$f(\mathbf{N}\times\{0\})=\{n^2-0^2\mid n\in\mathbf{N}\}=\{n^2\mid n\in\mathbf{N}\}$$

$$f^{-1}(\{0\})=\{<n,n>\mid n\in\mathbf{N}\}$$

例 8.6 对于下列给定的集合 A 和 B 构造双射函数 $f:A\to B$.

(1) $A=P(\{1,2,3\})$,$B=\{0,1\}^{\{1,2,3\}}$

(2) $A=[0,1]$,$B=\left[\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right]$

(3) $A=\mathbf{Z}$,$B=\mathbf{N}$

(4) $A=\left[\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right]$,$B=[-1,1]$

解 (1) $A=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}\}$

$B=\{f_0,f_1,\cdots,f_7\}$，其中：

$f_0=\{<1,0>,<2,0>,<3,0>\}$，$f_1=\{<1,0>,<2,0>,<3,1>\}$

$f_2=\{<1,0>,<2,1>,<3,0>\}$，$f_3=\{<1,0>,<2,1>,<3,1>\}$

$f_4=\{<1,1>,<2,0>,<3,0>\}$，$f_5=\{<1,1>,<2,0>,<3,1>\}$

$f_6=\{<1,1>,<2,1>,<3,0>\}$，$f_7=\{<1,1>,<2,1>,<3,1>\}$

令 $f:A\to B$，使得 $f(\varnothing)=f_0$，$f(\{1\})=f_1$，$f(\{2\})=f_2$，$f(\{3\})=f_3$，$f(\{1,2\})=f_4$，$f(\{1,3\})=f_5$，$f(\{2,3\})=f_6$，$f(\{1,2,3\})=f_7$.

(2) 令 $f:[0,1]\to\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$，$f(x)=\frac{x+1}{4}$.

(3) 将 **Z** 中元素依下列顺序排列并与 **N** 中元素对应.

Z:	0	−1	1	−2	2	−3	3	…
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
N:	0	1	2	3	4	5	6	…

则这种对应所表示的函数是

$$f:\mathbf{Z}\to\mathbf{N}$$

$$f(x)=\begin{cases}2x, & x\geqslant 0\\ -2x-1, & x<0\end{cases}$$

(4) 令 $f:\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]\to[-1,1]$，$f(x)=\sin x$

例 8.7 设 $A=\{1,2,\cdots,n\}$，$B=\{1,2,\cdots,m\}$，令 $S=\{f\mid f:A\to B\}$ 是从 A 到 B 的所有函数构成的集合. 问：S 中有多少个满射函数？

解 S 中存在满射函数的条件是 $n\geqslant m$. 对于满射函数 $f:A\to B$，B 中的每个数都是 f 的函数值. 设定 S 中元素的性质如下.

$$f\text{满足性质 }P_i\Leftrightarrow i\notin\operatorname{ran}f,\quad i=1,2,\cdots,m$$

所有满足性质 P_i 的函数构成 S 的子集 A_i，即

$$A_i=\{f\mid f\in S\text{ 且 }f\text{ 满足 }P_i\},\quad i=1,2,\cdots,m$$

因此有

$$|S|=m^n$$

$$|A_i|=(m-1)^n\qquad i=1,2,\cdots,m$$

$$|A_i\cap A_j|=(m-2)^n\qquad 1\leqslant i<j\leqslant m$$

$$\cdots$$

$$|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_m|=0$$

使用包含排斥原理(定理 6.2)得到

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|=|S|-\sum_{i=1}^{m}|A_i|+\sum_{1\leqslant i<j\leqslant m}|A_i\cap A_j|-\cdots+(-1)^m|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_m|$$

$$=m^n-C(m,1)(m-1)^n+C(m,2)(m-2)^n-\cdots+(-1)^{m-1}C(m,m-1)\times 1^n$$

$$=\sum_{r=0}^{m}(-1)^r C(m,r)(m-r)^n$$

满射函数的计数也可以使用放球问题的组合计数模型来求解,有关结果见 13.6 节. 可以证明这两个计数结果是相等的.

下面定义一些常用的函数.

定义 8.7

(1) 设 $f:A\to B$,如果存在 $c\in B$ 使得对所有的 $x\in A$ 都有 $f(x)=c$,则称 $f:A\to B$ 是*常函数*.

(2) 称 A 上的恒等关系 I_A 为 A 上的*恒等函数*. 对所有的 $x\in A$ 都有 $I_A(x)=x$.

(3) 设$<A,\leqslant>$,$<B,\leqslant>$为偏序集,$f:A\to B$,如果对任意的 $x_1,x_2\in A$,$x_1\prec x_2$,就有 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$,则称 f 为*单调递增*的;如果对任意的 $x_1,x_2\in A$,$x_1\prec x_2$,就有 $f(x_1)\prec f(x_2)$,则称 f 为*严格单调递增*的. 类似地,也可以定义*单调递减*的和*严格单调递减*的函数.

(4) 设 A 为集合,对于任意的 $A'\subseteq A$,A'的*特征函数* $\chi_{A'}:A\to\{0,1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a)=\begin{cases}1, & a\in A'\\ 0, & a\in A-A'\end{cases}$$

(5) 设 R 是 A 上的等价关系,令

$$g:A\to A/R$$

$$g(a)=[a],\ \forall a\in A$$

称 g 是从 A 到商集 A/R 的*自然映射*.

大家都很熟悉实数集 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$,$f(x)=x+1$,它是单调递增的和严格单调递增的,但它只是上面定义中的单调函数的特例. 而在上面的定义中,单调函数可以定义于一般的偏序集上. 例如,给定偏序集$<P(\{a,b\}),R_{\subseteq}>$,$<\{0,1\},\leqslant>$,其中 $R_{\subseteq}$ 为集合的包含关系,$\leqslant$ 为一般的小于等于关系. 令 $f:P(\{a,b\})\to\{0,1\}$,$f(\varnothing)=f(\{a\})=f(\{b\})=0$,$f(\{a,b\})=1$,则 f 是单调递增的,但不是严格单调递增的.

再谈谈集合的特征函数. 设 A 为集合,不难证明,A 的每一个子集 A'都对应于一个特征函数,不同的子集则对应于不同的特征函数. 例如,$A=\{a,b,c\}$,则有

$$\chi_{\{a\}}=\{<a,1>,<b,0>,<c,0>\}$$

$$\chi_{\varnothing}=\{<a,0>,<b,0>,<c,0>\}$$

$$\chi_{\{a,b\}}=\{<a,1>,<b,1>,<c,0>\}$$

由于 A 的子集与特征函数的对应关系,可以用特征函数来标记 A 的不同的子集.

下面谈谈自然映射 g. 给定集合 A 和 A 上的等价关系 R,就可以确定一个自然映射 $g:A\to A/R$. 例如,$A=\{1,2,3\}$,$R=\{<1,2>,<2,1>\}\cup I_A$ 是 A 上的等价关系,那么有

$$g(1)=g(2)=\{1,2\},g(3)=\{3\}$$

不同的等价关系将确定不同的自然映射,其中恒等关系所确定的自然映射是双射,而其他自然映射一般说来只是满射.

最后介绍一类定义在自然数集合上的函数. 许多实际问题都需要用计算机求解,在求解过程中首先需要将实际问题用形式化的方法表述出来,然后需要选择一个好的算法. 算法的好坏取决于运行效率和占用资源的多少. 一般说来,效率较高、占用资源较少的算法就是比较好的算法. 估计算法效率的方法是:选择一个基本运算,对于给定规模为 n 的输入,计算算法所做基本运算的次数,将这个次数表示为输入规模的函数. 例如,排序和检索问题的基本运算是比较,矩阵乘法的基本运算是元素的相乘. 容易看到,对于规模为 n 的不同输入,一个算法所做的基本运算次数是不同的. 例如检索问题,设 $L=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 是 n 个不同的数构成的数组,从 L 中检索给定的元素 x. 如果 x 在 L 中,输出 x 在 L 中的位置 i;如果 x 不在 L 中,输出 0. 这个问题的基本运算是比较运算,输入规模是 n,算法采用顺序比较的方法. 如果给定数组 L 和元素 x,恰好 $x=x_1$,那么只需要 1 次比较,算法就可以输出结果;如果 x 不在 L 中,必须通过 n 次比较才能输出 0. 为了解决这个问题,一般只估计算法在最坏情况下所做基本运算的次数和平均情况下所做基本运算的次数. 通常将最坏情况下的时基本运算次数记作 $W(n)$,平均情况下的基本运算次数记作 $A(n)$,分别称为算法最坏情况下和平均情况下的时间复杂度. 显然,$W(n)$ 和 $A(n)$ 都是正整数集合或自然数集合上的函数. 例如,顺序搜索算法最坏情况下的复杂度函数 $W(n)=n$.

设 f 是定义在自然数集合上的函数,当 n 变得很大时,函数值 $f(n)$ 的增长取决于函数的阶. 阶越高的函数,增长得越快,算法的复杂度就越高,同时就意味着算法的效率越低. 算法分析的主要工作就是估计复杂度函数的阶. 复杂度函数的阶可以是 $n,n^2,n\log n,\log n,2^n$ 等,这里的 $\log n$ 是 $\log_2 n$ 的简写. 如果这个函数是指数函数,那么它随着 n 的增加将增长得非常快. 当 n 比较大时,即使最先进的计算机也不可能在允许的时间内求解,这就是所谓的"指数爆炸"问题.

在算法分析中,为了表示函数的阶,经常使用下述符号.

若存在正数 c 和 n_0 使得对一切 $n\geqslant n_0$ 有 $0\leqslant f(n)\leqslant cg(n)$,则记作 $f(n)=O(g(n))$.

若存在正数 c 和 n_0 使得对一切 $n\geqslant n_0$ 有 $0\leqslant cg(n)\leqslant f(n)$,则记作 $f(n)=\Omega(g(n))$.

若 $f(n)=O(g(n))$ 且 $f(n)=\Omega(g(n))$,则 $f(n)=\Theta(g(n))$.

例如,$f(n)=\frac{1}{2}n^2-3n$,则 $f(n)=\Theta(n^2)$;$g(n)=6n^3$,则 $g(n)=\Theta(n^3)$. 而 $h(n)=\Theta(1)$,则表示常数函数. 显然 $f(n)=O(g(n))$.

在算法设计中分治策略是经常采用的设计技术,它的基本思想是:设问题的输入规模为 n. 用某种方法把原问题分解为 k 个规模相等的子问题. 这些子问题互相独立,除了输入规模减小以外,其他都与原问题相同. 使用同样的算法分别求解这些子问题,然后把子问题的解组合起来就得到了原问题的解. 这种方法称为分治策略. 例如,上面的检索问题就可以采用二分检索算法. 它的基本思想就是把 x 和中间的数比较,如果 x 等于这个数,那么算法结束;如果 x 大于这个数,下面只需搜索后半个数组;如果 x 小于这个数,那么只需搜索前半个数组. 不管怎样,经过一次比较数组的规模就将缩小一半. 忽略算法的细节处理,可以用伪码描述如下.

算法 二分法搜索

输入:数组 L,下标从 1 到 n;数 x

输出:j

1. $k\leftarrow 1; m\leftarrow n$
2. while $k\leqslant m$ do
3. $\quad j\leftarrow \lfloor (k+m)/2 \rfloor$
4. $\quad$ if $x=L[j]$ then return
5. $\quad$ if $x<L[j]$ then $m\leftarrow j-1$
6. $\quad$ else $k\leftarrow j+1$
7. $j\leftarrow 0$

根据前面的分析,经过一次比较,问题规模将至少减半. 如果原来的问题规模 $n=2^k$,那么至多经过 k 次比较,问题规模就可以减少到 1. 所以复杂度函数 $W(n)$ 的阶为 $\Theta(k)=\Theta(\log n)$. 不难看出,在最坏情况下的复杂度函数,对于顺序搜索算法为 $\Theta(n)$,而对于二分搜索算法为 $\Theta(\log n)$. 显然二分搜索算法的复杂度函数的阶更低,是效率高的算法.

例 8.8 下面是一些常用函数,它们是按照阶从高到低的顺序排列的.

$$2^{2^n},\ (n+1)!,\ n!,\ n2^n,\ (3/2)^n,$$
$$(\log n)^{\log n}=\Theta(n^{\log\log n}),\ (\log n)!,$$
$$n^3,\ n^2=\Theta(4^{\log n}),\ n\log n=\Theta(\log(n!)),$$
$$n=\Theta(2^{\log n}),\ (\sqrt{2})^{\log n},\ 2^{\sqrt{2\log n}},$$
$$\log^2 n,\ \log n,\ \sqrt{\log n},\ \log\log n,$$
$$n^{1/\log n}=\Theta(1)$$

8.2 函数的复合与反函数

函数是一种特殊的二元关系,函数的复合就是关系的右复合. 一切和关系右复合有关的定理都适用于函数的复合. 下面着重考虑函数在复合中的特有性质.

定理 8.1 设 F,G 是函数,则 $F\circ G$ 也是函数,且满足

(1) $\mathrm{dom}(F\circ G)=\{x\mid x\in \mathrm{dom}F\wedge F(x)\in \mathrm{dom}G\}$

(2) $\forall x\in \mathrm{dom}(F\circ G)$ 有 $F\circ G(x)=G(F(x))$

证 因为 F,G 是关系,所以 $F\circ G$ 也是关系.

若对某个 $x\in \mathrm{dom}(F\circ G)$ 有 $xF\circ Gy_1$ 和 $xF\circ Gy_2$,则

$$\begin{aligned}
&<x,y_1>\in F\circ G\wedge <x,y_2>\in F\circ G\\
&\Rightarrow \exists t_1(<x,t_1>\in F\wedge <t_1,y_1>\in G)\wedge \exists t_2(<x,t_2>\in F\wedge <t_2,y_2>\in G)\\
&\Rightarrow \exists t_1\exists t_2(t_1=t_2\wedge <t_1,y_1>\in G\wedge <t_2,y_2>\in G)\quad (F\text{ 为函数})\\
&\Rightarrow y_1=y_2\quad (G\text{ 为函数})
\end{aligned}$$

所以 $F\circ G$ 为函数.

任取 x,有

$$\begin{aligned}&x\in \mathrm{dom}(F\circ G)\\&\Rightarrow \exists t\exists y(<x,t>\in F\wedge <t,y>\in G)\\&\Rightarrow \exists t(x\in \mathrm{dom}F\wedge t=F(x)\wedge t\in \mathrm{dom}G)\\&\Rightarrow x\in \{x\mid x\in \mathrm{dom}F\wedge F(x)\in \mathrm{dom}G\}\end{aligned}$$

任取 x,有

$$\begin{aligned}&x\in \mathrm{dom}F\wedge F(x)\in \mathrm{dom}G\\&\Rightarrow <x,F(x)>\in F\wedge <F(x),G(F(x))>\in G\\&\Rightarrow <x,G(F(x))>\in F\circ G\\&\Rightarrow x\in \mathrm{dom}(F\circ G)\wedge F\circ G(x)=G(F(x))\end{aligned}$$

所以(1)和(2)得证.

推论 1 设 F,G,H 为函数,则 $(F\circ G)\circ H$ 和 $F\circ(G\circ H)$ 都是函数,且

$$(F\circ G)\circ H=F\circ(G\circ H)$$

证 由定理 8.1 和定理 7.2 得证.

推论 2 设 $f:A\to B,g:B\to C$,则 $f\circ g:A\to C$,且 $\forall x\in A$ 都有 $f\circ g(x)=g(f(x))$.

证 由定理 8.1 可知 $f\circ g$ 是函数. 且

$$\begin{aligned}\mathrm{dom}(f\circ g)&=\{x\mid x\in \mathrm{dom}f\wedge f(x)\in \mathrm{dom}g\}\\&=\{x\mid x\in A\wedge f(x)\in B\}=A\end{aligned}$$

$$\mathrm{ran}(f\circ g)\subseteq \mathrm{ran}g\subseteq C$$

因此有 $f\circ g:A\to C$,且 $\forall x\in A$ 有 $f\circ g(x)=g(f(x))$.

定理 8.2 设 $f:A\to B,g:B\to C$.

(1) 如果 $f:A\to B,g:B\to C$ 都是满射的,则 $f\circ g:A\to C$ 也是满射的.

(2) 如果 $f:A\to B,g:B\to C$ 都是单射的,则 $f\circ g:A\to C$ 也是单射的.

(3) 如果 $f:A\to B,g:B\to C$ 都是双射的,则 $f\circ g:A\to C$ 也是双射的.

证 (1) 任取 $c\in C$,因为 $g:B\to C$ 是满射的,则 $\exists b\in B$ 使得 $g(b)=c$. 对于这个 b,由于 $f:A\to B$ 也是满射的,所以 $\exists a\in A$ 使得 $f(a)=b$. 由定理 8.1 有

$$f\circ g(a)=g(f(a))=g(b)=c$$

从而证明了 $f\circ g:A\to C$ 是满射的.

(2) 假设存在 $x_1,x_2\in A$ 使得

$$f\circ g(x_1)=f\circ g(x_2)$$

由定理 8.1 有

$$g(f(x_1))=g(f(x_2))$$

因为 $g:B\to C$ 是单射的,故 $f(x_1)=f(x_2)$. 又由于 $f:A\to B$ 也是单射的,所以 $x_1=x_2$. 从而证明了 $f\circ g:A\to C$ 是单射的.

(3)由(1)和(2)得证.

定理 8.2 说明函数的复合运算能够保持函数单射、满射、双射的性质. 但该定理的逆命题不为真,即如果 $f\circ g:A\to C$ 是单射(或满射、双射)的,不一定有 $f:A\to B$ 和 $g:B\to C$ 都是单射(或满射、双射)的. 考虑集合 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$,$B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$,$C=\{c_1,c_2,c_3\}$. 令

$$f=\{<a_1,b_1>,<a_2,b_2>,<a_3,b_3>\}$$

$$g=\{<b_1,c_1>,<b_2,c_2>,<b_3,c_3>,<b_4,c_3>\}$$

则有

$$f\circ g=\{<a_1,c_1>,<a_2,c_2>,<a_3,c_3>\}$$

不难看出 $f:A\to B$ 和 $f\circ g:A\to C$ 都是单射的,但 $g:B\to C$ 不是单射的. 再考虑集合 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$,$B=\{b_1,b_2,b_3\}$,$C=\{c_1,c_2\}$. 令

$$f=\{<a_1,b_1>,<a_2,b_2>,<a_3,b_2>\}$$

$$g=\{<b_1,c_1>,<b_2,c_2>,<b_3,c_2>\}$$

则有

$$f\circ g=\{<a_1,c_1>,<a_2,c_2>,<a_3,c_2>\}$$

不难看出 $g:B\to C$ 和 $f\circ g:A\to C$ 都是满射的,但 $f:A\to B$ 不是满射的.

定理 8.3 设 $f:A\to B$,则有

$$f=f\circ I_B=I_A\circ f$$

证 由定理 8.1 的推论 2 可知

$$f\circ I_B:A\to B \quad 和 \quad I_A\circ f:A\to B$$

任取$<x,y>$,有

$$\begin{aligned}<x,y>\in f &\Rightarrow <x,y>\in f\wedge y\in B\\ &\Rightarrow <x,y>\in f\wedge <y,y>\in I_B\\ &\Rightarrow <x,y>\in f\circ I_B\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}<x,y>\in f\circ I_B &\Rightarrow \exists t(<x,t>\in f\wedge <t,y>\in I_B)\\ &\Rightarrow <x,t>\in f\wedge t=y\\ &\Rightarrow <x,y>\in f\end{aligned}$$

所以有 $f=f\circ I_B$.

同理可证 $I_A\circ f=f$.

定理 8.3 说明了恒等函数在函数复合中的特殊性质,特别地,对于 $f\in A^A$ 有 $f\circ I_A=I_A\circ f=f$.

下面考虑函数的逆运算.

任给函数 F,它的逆 F^{-1} 不一定是函数,只是一个二元关系. 例如

$$F=\{<x_1,y_1>,<x_2,y_1>\}$$

则有

$$F^{-1}=\{<y_1,x_1>,<y_1,x_2>\}$$

显然,F^{-1} 不是函数. 因为对于 $y_1\in \mathrm{dom}F^{-1}$ 有 x_1 和 x_2 两个值与之对应,破坏了函数的单值性.

任给单射函数$f:A\to B$,则f^{-1}是函数,且是从$\mathrm{ran}f$到A的双射函数,但不一定是从B到A的双射函数. 因为对于某些$y\in B-\mathrm{ran}f$,f^{-1}没有值与之对应.

对于什么样的函数$f:A\to B$,它的逆f^{-1}是从B到A的函数$f^{-1}:B\to A$呢? 有以下定理.

定理 8.4 设$f:A\to B$是双射的,则$f^{-1}:B\to A$也是双射的.

证 先证明f^{-1}是从B到A的函数$f^{-1}:B\to A$. 因为f是函数,所以f^{-1}是关系,且由定理7.1得

$$\mathrm{dom}f^{-1}=\mathrm{ran}f=B$$

$$\mathrm{ran}f^{-1}=\mathrm{dom}f=A$$

对于任意的$x\in B=\mathrm{dom}f^{-1}$,假设有$y_1,y_2\in A$使得

$$<x,y_1>\in f^{-1}\wedge <x,y_2>\in f^{-1}$$

成立,则由逆的定义有

$$<y_1,x>\in f\wedge <y_2,x>\in f$$

根据f的单射性可得$y_1=y_2$,从而证明了f^{-1}是函数. 综上所述,$f^{-1}:B\to A$是满射的函数.

再证明$f^{-1}:B\to A$的单射性. 若存在$x_1,x_2\in B$使得$f^{-1}(x_1)=f^{-1}(x_2)=y$. 从而有

$$\begin{aligned}&<x_1,y>\in f^{-1}\wedge <x_2,y>\in f^{-1}\\ \Rightarrow&<y,x_1>\in f\wedge <y,x_2>\in f\\ \Rightarrow&x_1=x_2\quad(\text{因为}f\text{是函数})\end{aligned}$$

对于双射函数$f:A\to B$,称$f^{-1}:B\to A$是它的*反函数*.

定理 8.5 设$f:A\to B$是双射的,则

$$f^{-1}\circ f=I_B,\ f\circ f^{-1}=I_A$$

证 由定理8.4可知$f^{-1}:B\to A$也是双射的,再由定理8.1的推论2可知$f^{-1}\circ f:B\to B$,$f\circ f^{-1}:A\to A$.

任取$<x,y>$,有

$$\begin{aligned}&<x,y>\in f^{-1}\circ f\\ \Rightarrow&\exists t(<x,t>\in f^{-1}\wedge <t,y>\in f)\\ \Rightarrow&\exists t(<t,x>\in f\wedge <t,y>\in f)\\ \Rightarrow&x=y\wedge x,y\in B\quad(\text{因为}f\text{是函数})\\ \Rightarrow&<x,y>\in I_B\end{aligned}$$

任取$<x,y>$,有

$$\begin{aligned}&<x,y>\in I_B\\ \Rightarrow&x=y\wedge x,y\in B\\ \Rightarrow&\exists t(<t,x>\in f\wedge <t,y>\in f)\quad(f:A\to B\text{是双射的})\\ \Rightarrow&<x,y>\in f^{-1}\circ f\end{aligned}$$

所以有$f^{-1}\circ f=I_B$.

同理可证 $f\circ f^{-1}=I_A$

定理 8.5 告诉我们，对于双射函数 $f:A\to A$，有

$$f^{-1}\circ f=f\circ f^{-1}=I_A$$

例 8.9 设

$$f:\mathbf{R}\to\mathbf{R},\ g:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$$

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geqslant 3\\ -2, & x<3\end{cases}$$

$$g(x)=x+2$$

求 $f\circ g, g\circ f$. 如果 f 和 g 存在反函数，则求出它们的反函数.

解

$$f\circ g:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$$

$$f\circ g(x)=\begin{cases}x^2+2, & x\geqslant 3\\ 0, & x<3\end{cases}$$

$$g\circ f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$$

$$g\circ f(x)=\begin{cases}(x+2)^2, & x\geqslant 1\\ -2, & x<1\end{cases}$$

因为 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 不是双射的，不存在反函数. 而 $g:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 是双射的，它的反函数是

$$g^{-1}:\mathbf{R}\to\mathbf{R}, g^{-1}(x)=x-2.$$

8.3 双射函数与集合的基数

这一节将利用双射函数来讨论集合的势. 通俗地说，集合的势是量度集合所含元素多少的量. 集合的势越大，所含的元素就越多.

定义 8.8 设 A, B 是集合，如果存在从 A 到 B 的双射函数，那么称 A 和 B 是等势的，记作 $A\approx B$，如果 A 不与 B 等势，则记作 $A\not\approx B$.

下面给出一些等势集合的例子.

例 8.10 (1) $\mathbf{Z}\approx\mathbf{N}$. 根据例 8.6(3)定义的双射函数可以证明 $\mathbf{Z}\approx\mathbf{N}$.

(2) $\mathbf{N}\times\mathbf{N}\approx\mathbf{N}$. 为建立 $\mathbf{N}\times\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的双射函数，只需把 $\mathbf{N}\times\mathbf{N}$ 中的所有元素排成一个有序图形，如图 8.1 所示. $\mathbf{N}\times\mathbf{N}$ 中的元素恰好是坐标平面上第一象限(含坐标轴在内)中所有整数坐标的点. 如果能够找到“数遍”这些点的方法，那么这个计数过程就是建立 $\mathbf{N}\times\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的双射函数的过程. 按照图 8.1 中箭头所标明的顺序，从<0,0>开始数起，依次得到下面的序列：

<0,0>, <0,1>, <1,0>, <0,2>, <1,1>, <2,0>, …

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

0 1 2 3 4 5

设$<m,n>$是图上的一个点，并且它所对应的自然数是 k. 考察 m,n 和 k 之间的关系. 首先计数$<m,n>$点所在斜线下方的平面上所有的点数，是

$$1+2+\cdots+(m+n)=\frac{(m+n+1)(m+n)}{2}$$

然后计数$<m,n>$所在的斜线上按照箭头标明的顺序位于$<m,n>$点之前的点数，是 m. 因此$<m,n>$点是第$\frac{(m+n+1)(m+n)}{2}+m+1$ 个点. 这就得到

$$k=\frac{(m+n+1)(m+n)}{2}+m$$

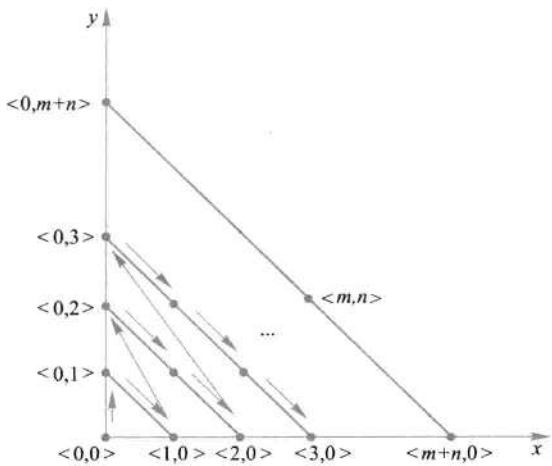


图 8.1

根据上面的分析，不难给出 $\mathbf{N}\times\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的双射函数 f，即

$$f:\mathbf{N}\times\mathbf{N}\to\mathbf{N}$$

$$f(<m,n>)=\frac{(m+n+1)(m+n)}{2}+m$$

(3) $\mathbf{N}\approx\mathbf{Q}$. 为建立 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{Q}$ 的双射函数，先把所有形式为 p/q(p,q 为整数且 $q>0$)的数排成一张表. 显然所有的有理数都在这张表内. 请看图 8.2. 以 0/1 作为第一个数，按照箭头规定的顺序可以“数遍”表中所有的数. 但是这个计数过程并没有建立 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{Q}$ 的双射，因为同一个有理数可能被多次数到. 例如，1/1，2/2，3/3 等都是有理数 1. 为此规定，在计数过程中必须跳过第二次以及以后各次所遇到的同一个有理数. 如果 1/1 被计数，那么 2/2，3/3 等都要被跳过. 表中数 p/q 上方的方括号内标明了这个有理数所对应的计数. 这样就可以定义双射函数 $f:\mathbf{N}\to\mathbf{Q}$，其中 $f(n)$ 是[n]下方的有理数. 从而证明了 $\mathbf{N}\approx\mathbf{Q}$.

(4) $(0,1)\approx\mathbf{R}$. 其中$(0,1)=\{x\mid x\in\mathbf{R}\wedge 0<x<1\}$. 令

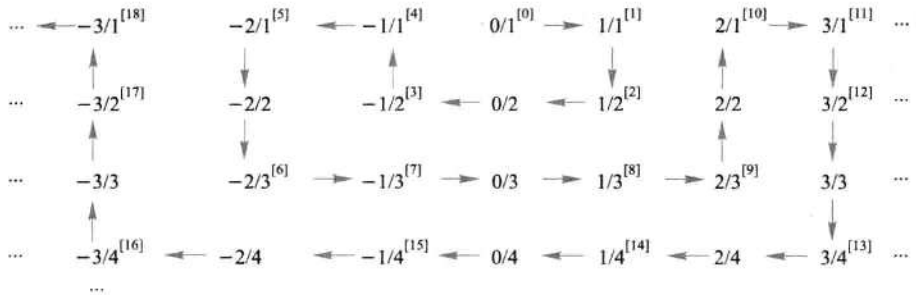


图 8.2

$$f:(0,1)\to\mathbf{R},\ f(x)=\tan\ \pi\frac{2x-1}{2}$$

易见 f 是单调上升的，且 $\mathrm{ran}f=\mathbf{R}$，从而证明了 $(0,1)\approx\mathbf{R}$.

(5) $[0,1]\approx(0,1)$. 其中 $(0,1)$ 如(4)中的定义，而

$$[0,1]=\{x\mid x\in\mathbf{R}\wedge 0\leqslant x\leqslant 1\}$$

为构造 $[0,1]$ 到 $(0,1)$ 的双射函数，必须要解决端点 0 和 1 的对应问题. 为此，选择一个无限序列

$$\frac{1}{2},\frac{1}{2^2},\frac{1}{2^3},\cdots,\frac{1}{2^n},\cdots$$

构造一一对应如下：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0, & 1, & \frac{1}{2}, & \frac{1}{2^2}, & \cdots, & \frac{1}{2^n}, & \cdots \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \\
\frac{1}{2}, & \frac{1}{2^2}, & \frac{1}{2^3}, & \frac{1}{2^4}, & \cdots, & \frac{1}{2^{n+2}}, & \cdots
\end{array}$$

显然这个对应是双射的. 区间 $[0,1]$ 中其余的数则自己对应自己，从而得到了双射函数 $f:[0,1]\to(0,1)$. 将 f 的对应法则形式化就是

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & x=0\\ \frac{1}{2^2}, & x=1\\ \frac{1}{2^{n+2}}, & x=\frac{1}{2^n}\\ x, & \text{其他 } x\end{cases}$$

通过以上证明可以得到 $[0,1]\approx(0,1)$.

(6) 对任何 $a,b\in\mathbf{R}$，$a<b$，$[0,1]\approx[a,b]$.

只需找到一个过点$(0,a)$和$(1,b)$的单调函数即可. 显然一次函数是最简单的. 由解析几何的知识不难得到

$$f:[0,1]\to[a,b],\ f(x)=(b-a)x+a$$

从而证明了$[0,1]\approx[a,b]$.

类似地可以证明,对任何$a,b\in\mathbf{R},a<b$,有$(0,1)\approx(a,b)$.

例 8.11 设A为任意集合,则$P(A)\approx\{0,1\}^A$.

证 构造从$P(A)$到$\{0,1\}^A$的函数如下.

$$f:P(A)\to\{0,1\}^A,\ f(A')=\chi_{A'},\ \forall A'\in P(A).$$

其中$\chi_{A'}$是集合A'的特征函数(见定义8.7(4)),易证f是单射的. 对于任意的$g\in\{0,1\}^A$,有$g:A\to\{0,1\}$. 令

$$B=\{x\mid x\in A\wedge g(x)=1\}$$

则$B\subseteq A$,且$\chi_B=g$,即$\exists B\in P(A)$,且$f(B)=g$. 从而证明了f是满射的. 由等势定义得$P(A)\approx\{0,1\}^A$.

以上已经给出了若干个等势的集合. 一般说来,等势具有下面的性质:自反性、对称性和传递性.

定理 8.6 设A,B,C是任意集合,

(1) $A\approx A$

(2) 若$A\approx B$,则$B\approx A$

(3) 若$A\approx B,B\approx C$,则$A\approx C$.

证明留作练习.

根据前面的分析和这个定理可以得到下面的结果.

$$\mathbf{N}\approx\mathbf{Z}\approx\mathbf{Q}\approx\mathbf{N}\times\mathbf{N}$$

$$\mathbf{R}\approx[0,1]\approx(0,1)$$

而后一个结果可以进一步强化成:任何的实数区间(包括开区间.闭区间以及半开半闭的区间)都与实数集合$\mathbf{R}$等势. 那么$\mathbf{N}$与$\mathbf{R}$是否等势呢? 如果有$\mathbf{N}\approx\mathbf{R}$,上面列出的所有集合彼此都是等势的;如果$\mathbf{N}\not\approx\mathbf{R}$,与$\mathbf{N}$等势的那些集合也不会与$\mathbf{R}$等势,下面证明$\mathbf{N}\not\approx\mathbf{R}$.

定理 8.7(康托定理)

(1) $\mathbf{N}\not\approx\mathbf{R}$

(2) 对任意集合A都有$A\not\approx P(A)$.

证 (1) 如果能证明$\mathbf{N}\not\approx[0,1]$,就可以断定$\mathbf{N}\not\approx\mathbf{R}$,为此只需证明任何函数$f:\mathbf{N}\to[0,1]$都不是满射的.

首先规定$[0,1]$中数的表示. 对任意的$x\in[0,1]$,令

$$x=0.x_1x_2\cdots,\ 0\leqslant x_i\leqslant 9$$

考察下述两个表示式:

$$0.249\ 99\cdots \quad 和 \quad 0.250\ 00\cdots$$

显然它们是同一个 x 的表示. 为了保证表示式的唯一性,如果遇到上述情况,则将 x 表示为 0.250 00…. 根据这种表示法,任何函数 $f:\mathbf{N}\to[0,1]$ 的值都可以用这种表示式给出.

设 $f:\mathbf{N}\to[0,1]$ 是从 $\mathbf{N}$ 到 $[0,1]$ 的任何一个函数. 如下列出 f 的所有函数值:

$$f(0)=0.a_1^{(1)}a_2^{(1)}\cdots$$
$$f(1)=0.a_1^{(2)}a_2^{(2)}\cdots$$
$$\cdots$$
$$f(n-1)=0.a_1^{(n)}a_2^{(n)}\cdots$$
$$\cdots$$

设 y 是 $[0,1]$ 之中的一个小数,y 的表示式为 $0.b_1b_2\cdots$,并且满足,$b_i\neq a_i^{(i)}$,$i=1,2,\cdots$. 显然 y 是可以构造出来的,且 y 与上面列出的任何一个函数值都不相等. 这就推出 $y\notin \mathrm{ran}f$,即 f 不是满射的.

(2)和(1)的证明类似,下面将证明任何函数 $g:A\to P(A)$ 都不是满射的.

设 $g:A\to P(A)$ 是从 A 到 $P(A)$ 的函数. 如下构造集合 B:

$$B=\{x\mid x\in A\wedge x\notin g(x)\}$$

则 $B\in P(A)$,但对任意 $x\in A$ 都有

$$x\in B\Leftrightarrow x\notin g(x)$$

从而证明了对任意的 $x\in A$ 都有 $B\neq g(x)$. 即 $B\notin \mathrm{rang}$.

根据这个定理可以知道 $\mathbf{N}\neq P(\mathbf{N})$. 再综合例 8.11 的结果不难断定 $\mathbf{N}\neq\{0,1\}^{\mathbf{N}}$. 实际上 $\{0,1\}^{\mathbf{N}}$ 和 $\mathbf{R}$ 都是比 $\mathbf{N}$"更大"的集合. 这里的"大"加了引号,因为至今为止还没有给出"大小"的严格定义. 下面就来做这件事.

定义 8.9

(1) 设 A,B 是集合,如果存在从 A 到 B 的单射函数,则称 B 优势于 A,记作 $A\preccurlyeq\cdot B$. 如果 B 不是优势于 A,则记作 $A\not\preccurlyeq\cdot B$.

(2) 设 A,B 是集合,如果 $A\preccurlyeq\cdot B$ 且 $A\neq B$,则称 B 真优势于 A,记作 $A\prec\cdot B$. 如果 B 不是真优势于 A,则记作 $A\not\prec\cdot B$.

例如 $\mathbf{N}\preccurlyeq\cdot\mathbf{N}$,$\mathbf{N}\preccurlyeq\cdot\mathbf{R}$,$A\preccurlyeq\cdot P(A)$,$R\not\preccurlyeq\cdot\mathbf{N}$. 又如 $\mathbf{N}\prec\cdot\mathbf{R}$,$A\prec\cdot P(A)$,但 $\mathbf{N}\not\prec\cdot\mathbf{N}$.

优势具有下述的性质.

定理 8.8 设 A,B,C 是任意的集合,则

(1) $A\preccurlyeq\cdot A$.

(2) 若 $A\preccurlyeq\cdot B$ 且 $B\preccurlyeq\cdot A$,则 $A\approx B$.

(3) 若 $A\preccurlyeq\cdot B$ 且 $B\preccurlyeq\cdot C$,则 $A\preccurlyeq\cdot C$.

定理 8.8(2)部分的证明比较复杂,已经超过本书的范围,故而略去. (1)和(3)的证明留作练习.

以上定理不仅为证明集合之间的优势提供了方法,也为证明集合之间的等势提供了一个有

力的工具. 因为在某些情况下直接构造从 A 到 B 的双射函数是相当困难的. 相比之下,构造两个单射函数 $f:A\to B$ 和 $g:B\to A$ 则可能要容易得多. 下面使用这种方法证明 $\{0,1\}^{\mathbf{N}}\approx[0,1)$.

设 x 是 $[0,1)$ 区间的小数,$0.x_1x_2\cdots$ 是 x 的二进制表示. 为了保证表示的唯一性,在表示式中不允许出现连续无数个 1 的情况,例如 $0.1010111\cdots$. 应按照规定将 x 记为 $0.1011000\cdots$.

任取 $x\in[0,1)$,$x=0.x_1x_2\cdots$ 是 x 的二进制表示. 定义 $f:[0,1)\to\{0,1\}^{\mathbf{N}}$ 如下,使得

$$f(x)=t_x,\text{且 } t_x:\mathbf{N}\to\{0,1\},t_x(n)=x_{n+1},n=0,1,2,\cdots$$

例如 $x=0.10110100\cdots$,则对应于 x 的函数 t_x 是

n	0	1	2	3	4	5	6	7	$\cdots$
$t_x(n)$	1	0	1	1	0	1	0	0	$\cdots$

易见 $t_x\in\{0,1\}^{\mathbf{N}}$,且对于 $x,y\in[0,1)$,$x\neq y$,必有 $t_x\neq t_y$,即 $f(x)\neq f(y)$. 这就证明了 $f:[0,1)\to\{0,1\}^{\mathbf{N}}$ 是单射的.

如果上面定义的 f 是满射的,就直接证明了 $\{0,1\}^{\mathbf{N}}\approx[0,1)$. 但这是不可能的,因为 f 不是满射的. 考虑 $t\in\{0,1\}^{\mathbf{N}}$,其中 $t(0)=0,t(n)=1,n=1,2,\cdots$. 按照 f 的映射法则,只有 $x=0.011\cdots$ 才能满足 $f(x)=t$. 但根据我们的表示法,这个数 x 应该表为 $0.100\cdots$,所以根本不存在 $x\in[0,1)$,满足 $f(x)=t$.

为了解决这个问题,定义另一个单射函数 $g:\{0,1\}^{\mathbf{N}}\to[0,1)$. g 的映射法则恰好与 f 相反. 即 $\forall t\in\{0,1\}^{\mathbf{N}},t:\mathbf{N}\to\{0,1\},g(t)=0.x_1x_2\cdots$,其中 $x_{n+1}=t(n)$. 但不同的是,将 $0.x_1x_2\cdots$ 看成数 x 的十进制表示. 例如 $t_1,t_2\in\{0,1\}^{\mathbf{N}}$,且 $g(t_1)=0.0111\cdots,g(t_2)=0.1000\cdots$. 若将 $g(t_1)$ 和 $g(t_2)$ 都看成二进制表示,则 $g(t_1)=g(t_2)$;但若看成十进制表示,则 $g(t_1)\neq g(t_2)$. 这样就避免了因进位造成的干扰,从而保证了 g 的单射性.

根据定理 8.8 有 $\{0,1\}^{\mathbf{N}}\approx[0,1)$. 再使用等势的传递性得 $\{0,1\}^{\mathbf{N}}\approx\mathbf{R}$.

总结前面的讨论,有

$$\mathbf{N}\approx\mathbf{Z}\approx\mathbf{Q}\approx\mathbf{Z}\times\mathbf{Z}$$

$$\mathbf{R}\approx[a,b]\approx(c,d)\approx\{0,1\}^{\mathbf{N}}\approx P(\mathbf{N})$$

$$\{0,1\}^{A}\approx P(A),\text{其中 } A \text{ 为任意集合}$$

$$\mathbf{N}\prec\mathbf{R}$$

$$A\prec P(A),\text{其中 } A \text{ 为任意集合}$$

其中 $[a,b]$,(c,d) 代表任意的实数闭区间和开区间.

上面只是抽象地讨论了集合的等势与优势. 下面将进一步研究度量集合的势的方法. 最简单的集合是有穷集. 尽管前面已经多次用到“有穷集”这一概念,但当时只是直观地将其理解成含有有限个元素的集合,一直没有精确地给出有穷集的定义. 为解决这个问题需要先定义自然数和自然数集合.

定义 8.10 用空集和后继 n^+(紧跟在 n 后面的自然数)可以把所有的自然数定义为集合,即

$$0=\varnothing$$

$$n^+=n\cup\{n\},\quad\forall n\in\mathbf{N}$$

利用定义 8.10 及集合论的知识可以证明许多自然数的性质. 下面给出一些有用的结果.

1. 对任何自然数 n 有 $n \approx n$.
2. 对任何自然数 n, m, 若 $m \subset n$, 则 $m \neq n$.
3. 对任何自然数 n, m, 若 $m \in n$, 则 $m \subset n$.
4. 对任何自然数 n 和 m, 以下 3 个式子:

$$m \in n,\ m \approx n,\ n \in m$$

必成立其一且仅成立其一. 这个性质称为自然数的三歧性.

有了这些概念和性质, 可以定义自然数的相等与大小, 即对任何自然数 n 和 m, 有

$$m = n \Leftrightarrow m \approx n$$

$$m < n \Leftrightarrow m \in n$$

下面回到集合的势的度量问题, 先定义有穷集和无穷集.

定义 8.11 一个集合是有穷的当且仅当它与某个自然数等势; 如果一个集合不是有穷的, 则称作无穷集.

例如, $\{a, b, c\}$ 是有穷集, 因为 $3 = \{0, 1, 2\}$, 且

$$\{a, b, c\} \approx \{0, 1, 2\} = 3$$

而 $\mathbf{N}$ 和 $\mathbf{R}$ 都是无穷集, 因为没有自然数与 $\mathbf{N}$ 和 $\mathbf{R}$ 等势.

利用自然数的性质可以证明: 任何有穷集只与唯一的自然数等势. 下面给出基数的定义.

定义 8.12

(1) 对于有穷集合 A, 称与 A 等势的那个唯一的自然数为 A 的基数, 记作 $\mathrm{card}A$ (或 $|A|$), 即

$$\mathrm{card}A = n \Leftrightarrow A \approx n$$

(2) 自然数集合 $\mathbf{N}$ 的基数记作 $\aleph_0$ (读作阿列夫零), 即

$$\mathrm{card}\mathbf{N} = \aleph_0$$

(3) 实数集 $\mathbf{R}$ 的基数记作 $\aleph$ (读作阿列夫), 即

$$\mathrm{card}\mathbf{R} = \aleph$$

下面定义基数的相等和大小.

定义 8.13 设 A, B 为集合, 则

(1) $\mathrm{card}A = \mathrm{card}B \Leftrightarrow A \approx B$

(2) $\mathrm{card}A \leqslant \mathrm{card}B \Leftrightarrow A \preccurlyeq \cdot B$

(3) $\mathrm{card}A < \mathrm{card}B \Leftrightarrow \mathrm{card}A \leqslant \mathrm{card}B \wedge \mathrm{card}A \neq \mathrm{card}B$

根据前面关于势的讨论不难得到:

$$\mathrm{card}\mathbf{Z} = \mathrm{card}\mathbf{Q} = \mathrm{card}\mathbf{N} \times \mathbf{N} = \aleph_0$$

$$\mathrm{card}P(\mathbf{N}) = \mathrm{card}2^{\mathbf{N}} = \mathrm{card}[a, b] = \mathrm{card}(c, d) = \aleph$$

$$\aleph_0 < \aleph$$

其中 $2^{\mathbf{N}} = \{0, 1\}^{\mathbf{N}}$. 从这里可以看出, 集合的基数就是集合的势. 基数越大, 势就越大.

由于对任何集合 A 都满足 $A \prec \cdot P(A)$, 所以有

$$\mathrm{card}A<\mathrm{card}P(A)$$

这说明不存在最大的基数. 将已知的基数按从小到大的顺序排列就得到:

$$0,1,2,\cdots,n,\cdots,\aleph_0,\aleph,\cdots$$

其中 $0,1,2,\cdots,n,\cdots$ 恰好是全体自然数,是有穷集合的基数,也称作有穷基数,而 $\aleph_0,\aleph,\cdots$ 是无穷集合的基数,也称作无穷基数,$\aleph_0$ 是最小的无穷基数,而 $\aleph$ 后面还有更大的基数,如 $\mathrm{card}P(\mathbf{R})$ 等.

在可计算性理论和程序语义中经常要考虑函数是否可计算、程序是否终止的问题,就会用到"可数"的概念. 下面给出可数集的定义.

定义 8.14 设 A 为集合,若 $\mathrm{card}A\leqslant\aleph_0$,则称 A 为可数集或可列集.

例如,$\{a,b,c\}$,$\mathbf{N}$,整数集 $\mathbf{Z}$,有理数集 $\mathbf{Q}$,以及 $\mathbf{N}\times\mathbf{N}$ 等都是可数集,但实数集 $\mathbf{R}$ 不是可数集,与 $\mathbf{R}$ 等势的集合也不是可数集. 对于任何的可数集,它的元素都可以排列成一个有序图形. 换句话说,都可以找到一个"数遍"集合中全体元素的顺序. 回顾前面的可数集,特别是无穷可数集,都是用这种方法来证明的.

关于可数集有下列命题.

1. 可数集的任何子集都是可数集.
2. 两个可数集的并是可数集.
3. 两个可数集的笛卡儿积是可数集.
4. 可数个可数集的并仍是可数集.
5. 无穷集 A 的幂集 $P(A)$ 不是可数集.

例 8.12 求下列集合的基数.

(1) $T=\{x\mid x$ 是单词"BASEBALL"中的字母$\}$

(2) $B=\{x\mid x\in\mathbf{R}\wedge x^2=9\wedge 2x=8\}$

(3) $C=P(A)$,$A=\{1,3,7,11\}$

解 (1) 由 $T=\{\mathrm{B},\mathrm{A},\mathrm{S},\mathrm{E},\mathrm{L}\}$ 可知 $\mathrm{card}T=5$.

(2) 由 $B=\varnothing$ 可知 $\mathrm{card}\ B=0$.

(3) 由 $|A|=4$ 可知 $\mathrm{card}P(A)=2^4=16$.

例 8.13 设 A,B 为集合,且

$$\mathrm{card}A=\aleph_0,\mathrm{card}B=n,n\text{ 是自然数},n\neq 0.$$

求 $\mathrm{card}A\times B$.

解 由 $\mathrm{card}A=\aleph_0$ 可知 A,B 都是可数集. 令

$$A=\{a_0,a_1,a_2,\cdots\}$$

$$B=\{b_0,b_1,b_2,\cdots,b_{n-1}\}$$

对任意的 $<a_i,b_j>,<a_k,b_l>\in A\times B$ 有

$$<a_i,b_j>=<a_k,b_l>\Leftrightarrow i=k\wedge j=l$$

定义函数

$$f: A\times B\to \mathbf{N}$$
$$f(<a_i,b_j>)=in+j, i=0,1,\cdots,j=0,1,\cdots,n-1$$

易见 f 是 $A\times B$ 到 $\mathbf{N}$ 的双射函数，所以

$$\mathrm{card}A\times B=\mathrm{card}\mathbf{N}=\aleph_0$$

如果直接使用可数集的性质，则本题的求解更为简单. 因为 $\mathrm{card}A=\aleph_0$，$\mathrm{card}B=n$，所以 A，B 都是可数集，从而可知 $A\times B$ 也是可数集，于是得到 $\mathrm{card}A\times B\leqslant\aleph_0$. 显然，当 $B\neq\varnothing$ 时 $\mathrm{card}A\leqslant\mathrm{card}A\times B$，这就推出 $\mathrm{card}A\times B=\aleph_0$.

8.4 一个电话系统的描述实例

软件系统开发的第一步就是做需求分析. 为了清晰、准确地描述软件系统的结构和功能，经常使用形式化或半形式化的方法. 集合、关系、函数等相关的数学概念和理论是有力的工具. 下面的电话系统分析实例是从 Jim Woodcock 的《软件工程数学》(Software Engineering Mathematics) 一书中的系统简化而来的.

电话交换系统 Exchange 由用户号码集 Subs，呼叫通路集合 callset 组成. 一条呼叫通路 call 的状态转换图如图 8.3 所示，其中的 LiftFree，Dial 分别表示呼叫方“拿听筒”和“拨号”的操作，Relift 表示受话方“接听”的操作，Clear，ClearLine，ClearConnect 表示呼叫方“放弃”呼叫的操作，Sy1，Sy2，Sy3，Sy4 为系统的转接操作.

为了给出电话系统的描述，先定义几个集合.

十进制数字集合 $D=\{0,1,\cdots,9\}$

有限个十进制数字构成的字符串的集合 S，包含空串 ε 在内. 不难证明 S 是可数集.

用户号码集 Subs，它被划分成 3 类：Free，Bad，Busy，分别表示处于待用状态、失效状态和占线状态的号码集. 这几个集合是不交的，即 {Free，Bad，Busy} 构成 Subs 的划分. 注意这里的划分是 7.6 节划分定义的推广. 在一般划分定义中不允许划分块为空集，在这个实例中可以允许划分块为空集，如电话系统的某时刻假如没有人打电话，也没有失效的号码，那么 Free = Subs，Bad = Busy = $\varnothing$.

易见 Subs $\in P(S)$，这里的 $P(S)$ 是 S 的幂集.

有效拨号集 Valid：是十进制数字序列的集合，这些序列或者是 Subs 中的有效电话号码，或者是它的前缀，即

$$\mathrm{Valid}=\{n\mid n\in S,\ \exists s(s\in\mathrm{Subs}\wedge n\text{ 是 }s\text{ 的前缀})\}$$
$$\mathrm{Subs}\subseteq\mathrm{Valid}$$

电话呼叫线路状态集 State：State 包含如下状态：呼叫方占线 seize、拨号 dialing、接通 connecting、接收方占线 engaged、拨号出错 unobtainable、线路接通 ringing、通话 speech，这些状态表示为图 8.3 中的结点.

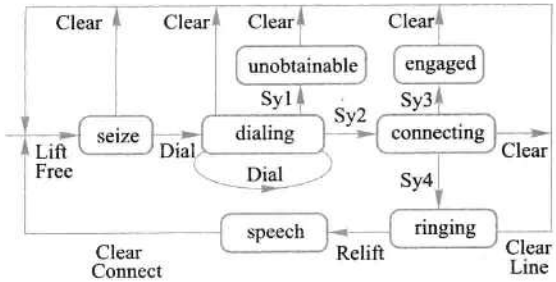


图 8.3

State = {seize, dialing, connecting, engaged, unobtainable, ringing, speech}

连通状态集 Connect = {ringing, speech} ⊆ State

线路建立状态集 Link = Connect ∪ {connecting, engaged}

为了描述系统状态需要定义一些关系和函数.

某时刻的呼叫线路记录 Subrec ⊆ State×S, 是呼叫线路状态集到 S 的关系, 是某时刻呼叫线路状态和对应拨号的有序对构成的集合. $<s,n>\in$ Subrec 的充要条件是

$$(s=\text{seize}\Leftrightarrow n=\varepsilon)\wedge(s=\text{unobtainable}\Leftrightarrow n\notin\text{Valid})\wedge(s\in\text{Link}\Leftrightarrow n\in\text{Subs})$$

状态函数 st: 呼叫线路记录与线路状态的对应

$$st:\text{Subrec}\rightarrow\text{State}$$

$$st(<s,n>)=s$$

号码函数: 呼叫线路记录与所拨号码的对应

$$num:\text{Subrec}\rightarrow S$$

$$num(<s,n>)=n$$

容易看到, $x\in\text{Subrec}\Rightarrow x=<\text{st}(x),\text{num}(x)>$

命题 1　$<\text{dialing},n>\in\text{Subrec}\Leftrightarrow n\in\text{Valid}-\text{Subs}-\{\varepsilon\}$

证　$<\text{dialing},n>\in$ Subrec 当且仅当以下命题为真:

$$(\text{dialing}=\text{seize}\Leftrightarrow n=\varepsilon)$$

$$\wedge(\text{dialing}=\text{unobtainable}\Leftrightarrow n\notin\text{Valid})$$

$$\wedge(\text{dialing}\in\text{Link}\Leftrightarrow n\in\text{Subs})$$

上式为真当且仅当 $n\neq\varepsilon\wedge n\in\text{Valid}\wedge n\notin\text{Subs}$, 即 $n\in\text{Valid}-\text{Subs}-\{\varepsilon\}$.

定义从用户号码集 Subs 到呼叫线路记录 Subrec 的部分函数 *call*. 对于这个函数, Subs 中的某些用户没有对应的函数值, 因为没有使用电话. 此刻他们或者处于待用状态, 属于 Free 集合; 或者处于失效状态, 属于 Bad 集合. 部分函数的映射记作"↛".

$$call:\text{Subs}\nrightarrow\text{Subrec}$$

$$call(u)=<s,n>$$

call 和 *st* 函数的复合函数是用户号码集到电话呼叫线路状态集的部分函数

$$call \circ st : \text{Subs} \nrightarrow \text{State}$$

$$call \circ st(u) = s$$

其中 s 是呼叫方用户 u 的线路状态. 如果 u 正在拨号,则 s 是 dialing. 如果 u 刚好拨完了受话方的号码,可能会有两种情况:若对方正在与别人通话,则 s 是 engaged;否则 s 是 ringing. 若对方接听 u 的电话,则线路状态 s 变为 speech.

如果只关心那些处于接通状态的线路,不妨采用类似于关系限制的运算. 回顾 R 在 A 上的限制运算

$$R \upharpoonright A = \{ <x, y> \mid xRy, x \in A \}$$

这个运算从 R 中选出一个子关系,使得这个子关系的定义域被包含在 A 中. 换句话说,通过 A 对关系的定义域做出了限制. 类似地,也可以对关系的值域进行限制得到子关系. 为了区分这两种限制,在这个实例中分别采用◁和▷代表对于定义域和值域的限制,即

$$R \lhd A = \{ <x, y> \mid xRy, x \in A \} = R \upharpoonright A$$

$$R \rhd B = \{ <x, y> \mid xRy, y \in B \}$$

为了得到处于接通状态的线路集,可以将函数 $call \circ st$ 的值域限制在 Connect 集合上,即

$$(call \circ st) \rhd \text{Connect}$$

处于接通状态的呼叫方集合 Callers 就是以上函数的定义域,即

$$\text{Callers} = \text{dom}((call \circ st) \rhd \text{Connect}).$$

不难证明如下命题.

命题 2 $\text{Callers} \subseteq \text{Subs}$

证 $\text{Callers} = \text{dom}((call \circ st) \rhd \text{Connect})$

$\subseteq \text{dom}(call \circ st)$ ($(call \circ st) \rhd \text{Connect}$ 是 $call \circ st$ 的子集)

$\subseteq \text{dom } call$ (根据复合函数定义域性质)

$\subseteq \text{Subs}$

为了表示电话系统中通话用户的情况,定义

$$connected = \text{Callers} \lhd (call \circ num)$$

类似命题 2,可以证明 $connected : \text{Subs} \rightarrowtail \text{Subs}$,其中$\rightarrowtail$代表单射的部分函数. 为此,需要证明以下包含关系.

$$\text{dom}(\text{Callers} \lhd (call \circ num)) \subseteq \text{Subs}$$

$$\text{ran}(\text{Callers} \lhd (call \circ num)) \subseteq \text{Subs}$$

在时刻 t,系统的 Free 集合、Bad 集合、Callers 集合以及 *call*, *connected* 函数分别记作 Freet, Badt, Callerst 和 *callt*, *connectedt*. 根据系统要求,应该满足:

$\{\text{Freet}, \text{Badt}, \text{dom } callt \cup \text{ran } connectedt\}$ 构成 Subs 的划分

这个条件可以看作系统的公理,它是系统的不变量.

下面分析系统性质.

命题 3 对于任何时刻 t,有

$$\text{Freet} \cap \text{dom } callt = \varnothing$$

$$\text{Freet} \cap \text{ran } connectedt = \varnothing$$

证 $\{\text{Freet}, \text{Badt}, \text{dom } callt \cup \text{ran } connectedt\}$ 构成 Subs 的划分

$\Rightarrow \text{Freet} \cap (\text{dom } callt \cup \text{ran } connectedt) = \varnothing$

$\Rightarrow (\text{Freet} \cap \text{dom } callt) \cup (\text{Freet} \cap \text{ran } connectedt) = \varnothing$

$\Rightarrow \text{Freet} \cap \text{dom } callt = \varnothing \wedge \text{Freet} \cap \text{ran } connectedt = \varnothing$

推论 $\text{Freet} \cap \text{Callerst} = \varnothing$

证 $\text{Callerst} = \text{dom}((callt \circ st) \rhd \text{Connect}) \subseteq \text{dom } callt$

由命题 3,推论得证.

系统的初始状态的时刻记为 0,应该满足下述条件:

$$\text{Free0} = \text{Subs}, \text{Bad0} = \varnothing, call0 = \varnothing$$

命题 4 存在满足系统公理的初始状态.

证 命题 4 等价于

$\exists \text{Free0}, \text{Bad0}, \text{Callers0} \in P(\text{Subs})$ ①

$\exists call0 : \text{Subs} \nrightarrow \text{Subrec}$ ②

$\exists connected0 : \text{Subs} \rightarrowtail \text{Subs}$ ③

$(\text{Free0} = \text{Subs} \wedge \text{Bad0} = \varnothing$ ④

$\wedge call0 = \varnothing$ ⑤

$\wedge \{\text{Free0}, \text{Bad0}, \text{dom } call0 \cup \text{ran } connected0\}$ 构成 Subs 的划分 ⑥

$\wedge \text{Callers0} = \text{dom}((call0 \circ st) \rhd \text{Connect})$ ⑦

$\wedge connected0 = \text{Callers0} \lhd (call0 \circ num))$ ⑧

证明方法是:将上述条件中定义变量的等式代入其他条件,把变量等式消去. 如果某个条件化简后变成真命题,也可以消去. 这样通过不断代入化简和消去的过程一步一步简化条件. 不难看出,这个过程尽管简化了条件,但是这只是形式上的化简,所得到的条件与原始条件是等价的. 化简过程如下.

将⑤代入⑦得到

$$\begin{aligned}\text{Callers0} &= \text{dom}((\varnothing \circ st) \rhd \text{Connect}) \\ &= \text{dom}(\varnothing \rhd \text{Connect}) = \text{dom}\varnothing = \varnothing \end{aligned} \quad ⑦'$$

将④和⑦′代入①得到①′;将⑤代入②得到②′,将④⑤代入⑥得到⑥′;将⑤和⑦′代入⑧得到⑧′。最后消去④、⑤和⑦′,上述一组条件化简为:

$\text{Subs} \in P(\text{Subs}) \wedge \varnothing \in P(\text{Subs}) \wedge \varnothing \in P(\text{Subs})$ ①′

$\varnothing : \text{Subs} \nrightarrow \text{Subrec}$ ②′

$\exists connected0 : \text{Subs} \rightarrowtail \text{Subs}$ ③

$(\{\text{Subs}, \varnothing, \text{dom}\varnothing \cup \text{ran } connected0\}$ 构成 Subs 的划分 ⑥′

$\wedge\ connected0 = \varnothing \lhd (\varnothing \circ num) = \varnothing)$ ⑧′

将⑧′代入③和⑥′得到

$\varnothing : \mathrm{Subs} \rightarrowtail \mathrm{Subs}$ ③′

$\{\mathrm{Subs}, \varnothing, \mathrm{dom}\varnothing \cup \mathrm{ran}\varnothing\}$ 构成 Subs 的划分 ⑥″

从而所有的条件转化为

$\mathrm{Subs} \in P(\mathrm{Subs}) \wedge \varnothing \in P(\mathrm{Subs}) \wedge \varnothing \in P(\mathrm{Subs})$ ①′

$\varnothing : \mathrm{Subs} \rightarrow \mathrm{Subrec}$ ②′

$\varnothing : \mathrm{Subs} \rightarrowtail \mathrm{Subs}$ ③′

($\{\mathrm{Subs}, \varnothing, \mathrm{dom}\varnothing \cup \mathrm{ran}\varnothing\}$ 构成 Subs 的划分) ⑥″

又由于①′和②′是真命题，可以从上述条件中消去；再利用空集性质，上述条件进一步化简为

$\varnothing : \mathrm{Subs} \rightarrowtail \mathrm{Subs}$

($\{\mathrm{Subs}, \varnothing, \varnothing\}$ 构成 Subs 的划分)

这个条件也是真命题. 从而证明了命题 4 也为真.

下面考虑系统的操作. 考虑呼叫方拿听筒操作 LiftFree 的定义. 操作方为 s?，当电话处于待用状态时 s? 可以进行拿听筒操作，操作后电话变成占线状态. 因此，这个操作改变 Free 集合和 *call* 关系，但是不影响 Bad 集合. 设集合 X 和 X′分别表示操作前和操作后的结果，那么 LiftFree 满足：

$\mathrm{s?} \in \mathrm{Free}$

$\mathrm{Free}' = \mathrm{Free} - \{\mathrm{s?}\}$

$\mathrm{Bad}' = \mathrm{Bad}$

$call' = call \cup \{<\mathrm{s?}, <\mathrm{seize}, \varepsilon>>\}$

命题 5 $\mathrm{LiftFree} \Rightarrow \mathrm{Callers}' = \mathrm{Callers} \wedge connected' = connected$

证 $\mathrm{Callers}' = \mathrm{dom}((call' \circ st) \rhd \mathrm{Connect})$

$= \mathrm{dom}(((call \cup \{<\mathrm{s?}, <\mathrm{seize}, \varepsilon>>\}) \circ st) \rhd \mathrm{Connect})$

$= \mathrm{dom}((call \circ st) \rhd \mathrm{Connect}) \cup \mathrm{dom}((\{<\mathrm{s?}, <\mathrm{seize}, \varepsilon>>\} \circ st) \rhd \mathrm{Connect})$

$= \mathrm{Callers} \cup \mathrm{dom}((\{<\mathrm{s?}, <\mathrm{seize}, \varepsilon>>\} \circ st) \rhd \mathrm{Connect})$

$= \mathrm{Callers} \cup \mathrm{dom}(\{<\mathrm{s?}, \mathrm{seize}>\} \rhd \mathrm{Connect})$

$= \mathrm{Callers} \cup \mathrm{dom}\varnothing = \mathrm{Callers}$

$connected' = \mathrm{Callers}' \lhd (call' \circ num)$

$= \mathrm{Callers} \lhd (((call \cup \{<\mathrm{s?}, <\mathrm{seize}, \varepsilon>>\}) \circ num))$

$= \mathrm{Callers} \lhd (call \circ num) \cup \mathrm{Callers} \lhd (\{<\mathrm{s?}, <\mathrm{seize}, \varepsilon>>\} \circ num)$

$= conected \cup \mathrm{Callers} \lhd \{<\mathrm{s?}, \varepsilon>\}$

根据命题 3 的推论，$\mathrm{Free} \cap \mathrm{Callers} = \varnothing$，由 $\mathrm{s?} \in \mathrm{Free}$ 推出 $\mathrm{s?} \notin \mathrm{Callers}$，从而得到 $\mathrm{Callers} \lhd \{<\mathrm{s?}, \varepsilon>\} = \varnothing$. 这就证明了 $connected' = connected$.

call 和 $\{<\mathrm{s?}, <\mathrm{seize}, \varepsilon>>\}$ 都是从 Subs 到 Subrec 的部分函数. 由于 $\mathrm{s?} \notin \mathrm{dom}\ call$，因此 $call \cup \{<\mathrm{s?}, <\mathrm{seize}, \varepsilon>>\}$ 也是从 Subs 到 Subrec 的部分函数.

命题 6 LiftFree 的前置条件是 s? ∈ Free,其中 s? 表示呼叫方的号码.

证 类似于命题 4,命题 6 可以等价描述成

$$\exists \text{Free}'\ \text{Bad}', \text{Callers}' \in P(\text{Subs}) \quad ①$$

$$\exists call' : \text{Subs} \nrightarrow \text{Subrec} \quad ②$$

$$\exists connected' : \text{Subs} \rightarrowtail \text{Subs} \quad ③$$

$$(\{\text{Free}', \text{Bad}', \text{dom}\ call' \cup \text{ran}\ connected'\} \text{ 划分 Subs} \quad ④$$

$$\wedge \text{Callers}' = \text{dom}((call' \circ st) \rhd \text{Connect}) \quad ⑤$$

$$\wedge connected' = \text{Callers}' \lhd (call' \circ num) \quad ⑥$$

$$\wedge \text{s?} \in \text{Free} \quad ⑦$$

$$\wedge \text{Free}' = \text{Free} - \{\text{s?}\} \quad ⑧$$

$$\wedge \text{Bad}' = \text{Bad} \quad ⑨$$

$$\wedge call' = call \cup \{<\text{s?}, <\text{seize}, \varepsilon>>\}) \quad ⑩$$

将⑧和⑨代入①和④,消去⑧和⑨;由命题 5,将 Callers′和 connected′用 Callers 和 connected 代替,消去⑤和⑥最后得到

$$\text{Free} - \{\text{s?}\}, \text{Bad}, \text{Callers} \in P(\text{Subs}) \quad ①'$$

$$\exists call' : \text{Subs} \nrightarrow \text{Subrec} \quad ②$$

$$\exists connected : \text{Subs} \rightarrowtail \text{Subs} \quad ③'$$

$$(\{\text{Free} - \{\text{s?}\}, \text{Bad}, \text{dom}\ call' \cup \text{ran}\ connected\} \text{ 划分 Subs} \quad ④'$$

$$\wedge \text{s?} \in \text{Free} \quad ⑦$$

$$call' = call \cup \{<\text{s?}, <\text{seize}, \varepsilon>>\}) \quad ⑩$$

由 Free 是 Subs 的子集可知 Free − {s?} 是 Subs 的子集;Bad,Callers 都是 Subs 的子集,因此①′为真命题,可以消去. 在命题 5 的证明中已经知道 *call*′也是从 Subs 到 Sebrec 的部分函数,因此②可以消去. 将⑩代入④′,把⑩消去. ③是真命题也可以消去. 上述条件化简为

$$(\{\text{Free} - \{\text{s?}\}, \text{Bad}, \text{dom}(call \cup \{<\text{s?}, <\text{seize}, \varepsilon>>\}) \cup \text{ran}\ connected\}$$

$$\text{划分 Subs} \quad ④''$$

$$\wedge \text{s?} \in \text{Free}) \quad ⑦$$

由于{Free, Bad, dom *call* ∪ ran *connected*} 划分 Subs,根据划分定义可以推出④″为真,因此上述条件最终化简成 s? ∈ Free.

对于其他的呼叫方操作也可以进行类似的分析,有关结果见表 8.1.

表 8.1

操作	输入	前置条件
LiftFree	s? ∈ Subs	s? ∈ Free
Dial	s? ∈ Subs d? ∈ D	<s?, seize> ∈ *call* ∘ *st* ∨ <s?, dialing> ∈ *call* ∘ *st*

续表

操作	输入	前置条件
Clear	$s? \in Subs$	$s? \in \mathrm{dom}\ call$ $call \circ st(s?) \in \{seize, dialing, engaged, connecting, unobtainable\}$
ClearLine	$s? \in Subs$	$s? \in \mathrm{dom}\ call$ $call \circ st(s?) = ringing$
ClearConnect	$s? \in Subs$	$s? \in \mathrm{dom}\ call$ $call \circ st(s?) = speech$

习 题 8

1. 设 $f: \mathbf{N} \to \mathbf{N}$，且

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \text{ 为奇数} \\ \dfrac{x}{2}, & \text{若 } x \text{ 为偶数} \end{cases}$$

求 $f(0), f(\{0\}), f(1), f(\{1\}), f(\{0,2,4,6,\cdots\}), f(\{4,6,8\}), f(\{1,3,5,7\})$.

2. 设 $A=\{1,2\}, B=\{a,b,c\}$，求 B^A.

3. 给定函数 f 和集合 A, B 如下.

(1) $f: \mathbf{R} \to \mathbf{R}, f(x)=x, A=\{8\}, B=\{4\}$

(2) $f: \mathbf{R} \to \mathbf{R}^+, f(x)=2^x, A=\{1\}, B=\{1,2\}$

(3) $f: \mathbf{N} \to \mathbf{N} \times \mathbf{N}, f(x)=<x, x+1>, A=\{5\}, B=\{<2,3>\}$

(4) $f: \mathbf{N} \to \mathbf{N}, f(x)=2x+1, A=\{2,3\}, B=\{1,3\}$

(5) $f: \mathbf{Z} \to \mathbf{N}, f(x)=|x|, A=\{-1,2\}, B=\{1\}$

(6) $f: S \to S, S=[0,1], f(x)=\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{4}, A=(0,1), B=\left[\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{2}\right]$

(7) $f: S \to \mathbf{R}, S=[0,+\infty), f(x)=\dfrac{1}{x+1}, A=\left\{0, \dfrac{1}{2}\right\}, B=\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$

(8) $f: S \to \mathbf{R}^+, S=(0,1), f(x)=\dfrac{1}{x}, A=S, B=\{2,3\}$

对以上每一组 f 和 A, B，分别回答下列问题.

(a) f 是不是满射、单射和双射的？如果 f 是双射的，求 f 的反函数；

(b) 求 A 在 f 下的像 $f(A)$ 和 B 在 f 下的完全原像 $f^{-1}(B)$.

4. 判断下列函数中哪些是满射的？哪些是单射的？哪些是双射的？

(1) $f: \mathbf{N} \to \mathbf{N}, f(x)=x^2+2$

(2) $f: \mathbf{N} \to \mathbf{N}, f(x)=(x) \bmod 3$，$x$ 除以 3 的余数

(3) $f:\mathbf{N}\to\mathbf{N}, f(x)=\begin{cases}1, & \text{若 } x \text{ 为奇数}\\ 0, & \text{若 } x \text{ 为偶数}\end{cases}$

(4) $f:\mathbf{N}\to\{0,1\}, f(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x \text{ 为奇数}\\ 1, & \text{若 } x \text{ 为偶数}\end{cases}$

(5) $f:\mathbf{N}-\{0\}\to\mathbf{R}, f(x)=\lg x$

(6) $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}, f(x)=x^2-2x-15$

5. 设 $X=\{a,b,c,d\}$, $Y=\{1,2,3\}$, $f=\{\langle a,1\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,3\rangle\}$, 判断下列命题的真假.

(1) f 是从 X 到 Y 的二元关系, 但不是从 X 到 Y 的函数;

(2) f 是从 X 到 Y 的函数, 但不是满射, 也不是单射的;

(3) f 是从 X 到 Y 的满射, 但不是单射;

(4) f 是从 X 到 Y 的双射.

6. 对于给定的 A, B 和 f, 判断 f 是否为从 A 到 B 的函数 $f:A\to B$. 如果是, 说明 f 是否为单射、满射、双射的.

(1) $A=\mathbf{Z}, B=\mathbf{N}, f(x)=x^2+1$

(2) $A=\mathbf{N}, B=\mathbf{Q}, f(x)=1/x$

(3) $A=\mathbf{Z}\times\mathbf{N}, B=\mathbf{Q}, f(\langle x,y\rangle)=x/(y+1)$

(4) $A=\{1,2,3\}, B=\{p,q,r\}, f=\{\langle 1,q\rangle,\langle 2,q\rangle,\langle 3,q\rangle\}$

(5) $A=B=\mathbf{N}, f(x)=2^x$

(6) $A=B=\mathbf{R}\times\mathbf{R}, f(\langle x,y\rangle)=\langle y+1,x+1\rangle$

(7) $A=\mathbf{Z}\times\mathbf{Z}, B=\mathbf{Z}, f(\langle x,y\rangle)=x^2+2y^2$

(8) $A=B=\mathbf{R}, f(x)=1/\sqrt{x+1}$

(9) $A=\mathbf{N}\times\mathbf{N}\times\mathbf{N}, B=\mathbf{N}, f(\langle x,y,z\rangle)=x+y-z$

7. 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $B=\{0,1,2\}$.

(1) 给出一个函数 $f:A\to B$, 使得 f 不是单射的, 也不是满射的;

(2) 给出一个函数 $f:A\to B$, 使得 f 不是单射的, 但是满射的;

(3) 能够给出一个函数 $f:A\to B$, 使得 f 是单射但不是满射的吗?

(4) 设 $|A|=m$, $|B|=n$, 分别说明存在单射、满射、双射函数 $f:A\to B$ 的条件.

8. 给出自然数集 $\mathbf{N}$ 上的函数 f, 使得

(1) f 是单射的, 但不是满射的;

(2) f 是满射的, 但不是单射的.

9. 设 A 是 n 元集 ($n\geqslant 1$), 则从 A 到 A 的函数中有多少个双射函数? 多少个单射函数?

10. 设 $f:\mathbf{N}\times\mathbf{N}\to\mathbf{N}, f(\langle x,y\rangle)=x+y+1$.

(1) 说明 f 是否为单射、满射、双射的;

(2) 令 $A=\{\langle x,y\rangle\mid x,y\in\mathbf{N}, \text{且 } f(\langle x,y\rangle)=3\}$, 求 A;

(3) 令 $B=\{f(\langle x,y\rangle)\mid x,y\in\{1,2,3\} \text{ 且 } x=y\}$, 求 B.

11. 确定 f 是否为从 X 到 Y 的函数, 并对 $f:X\to Y$ 指出哪些是单射的, 哪些是满射的, 哪些是双射的.

(1) $X=Y=\mathbf{R}$, $\mathbf{R}$ 为实数集, $f(x)=x^2-x$

(2) $X=Y=\mathbf{R}, f(x)=\sqrt{x}$

(3) $X=Y=\mathbf{R}, f(x)=\dfrac{1}{x}$

(4) $X=Y=\mathbf{Z}^{+}=\{x \mid x\in\mathbf{Z}, x>0\}$, $f(x)=x+1$

(5) $X=Y=\mathbf{Z}$, $f(x)=\begin{cases}x, & x=1\\ x-1, & x>1\end{cases}$

12. 设 $f:S\to T$, A 和 B 是 S 的子集,证明:

(1) $f(A\cap B)\subseteq f(A)\cap f(B)$;

(2) 举出反例说明等式 $f(A\cap B)=f(A)\cap f(B)$ 不是永远为真的;

(3) 说明对于什么函数上述等式为真.

13. 设 A 为非空集合, R 为 A 上的等价关系, $g:A\to A/R$ 为自然映射.

(1) 设 n 为给定自然数, R 为整数集合上的模 n 相等关系,求 $g(2)$, $g(0)$;

(2) 说明 g 的性质(单射、满射、双射);

(3) 在什么条件下, g 为双射函数.

14. 设 S 为集合, A, B 是 S 的子集, χ_T 表示 T 的特征函数,且 $\chi_A=\{<a,1>,<b,1>,<c,0>,<d,0>\}$, $\chi_B=\{<a,0>,<b,1>,<c,0>,<d,1>\}$,求 $\chi_{A\cap B}$.

15. 设 $A=\{1,2,3,4\}$, $A_1=\{1,2\}$, $A_2=\{1\}$, $A_3=\varnothing$ 是 A 的子集,求 A_1, A_2, A_3 和 A 的特征函数 χ_{A_1}, χ_{A_2}, χ_{A_3} 和 χ_A.

16. 设 $A=\{a,b,c\}$, R 为 A 上的等价关系,且

$$R=\{<a,b>,<b,a>\}\cup I_A$$

求自然映射 $g:A\to A/R$.

17. 设 $f,g,h\in\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$,且

$$f(x)=x+3,\ g(x)=2x+1,\ h(x)=\frac{x}{2}$$

求 $f\circ g$, $g\circ f$, $f\circ f$, $g\circ g$, $h\circ f$, $g\circ h$, $f\circ h$, $g\circ h\circ f$.

18. 设 $f,g,h\in\mathbf{N}^{\mathbf{N}}$,且有

$$f(n)=n+1,\ g(n)=2n,\ h(n)=\begin{cases}0, & \text{若 } n \text{ 为偶数}\\ 1, & \text{若 } n \text{ 为奇数}\end{cases}$$

求 $f\circ f$, $g\circ f$, $f\circ g$, $h\circ g$, $g\circ h$, $h\circ g\circ f$.

19. 设 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$, $f(x)=x^2-2$

$g:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$, $g(x)=x+4$

$h:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$, $f(x)=x^3-1$

(1) 求 $g\circ f$, $f\circ g$;

(2) $g\circ f$ 和 $f\circ g$ 是否为单射,满射,双射的?

(3) f,g,h 中哪些函数有反函数?如果有,求出这些反函数.

20. 设 f,g 是从 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的函数,且

$$f(x)=\begin{cases}x+1, & x=0,1,2,3\\ 0, & x=4\\ x, & x\geqslant 5\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & x \text{ 为偶数}\\ 3, & x \text{ 为奇数}\end{cases}$$

(1) 求 $f\circ g$;

(2) 说明 $f\circ g$ 是否为单射、满射、双射的.

21. 设 $f:\mathbf{N}\to\mathbf{N}\times\mathbf{N}$, $f(x)=<x,x+1>$,

(1) 说明 f 是否为单射和满射的,并说明理由;

(2) f 的反函数是否存在? 如果存在,求出 f 的反函数;

(3) 求 ran f.

22. 设 $f:\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}$, $f(x)=(x) \bmod n$. 在 $\mathbf{Z}$ 上定义等价关系 R, $\forall x,y\in\mathbf{Z}$

$$<x,y>\in R\Leftrightarrow f(x)=f(y)$$

(1) 计算 $f(\mathbf{Z})$;

(2) 确定商集 $\mathbf{Z}/R$.

23. 设 f_1,f_2,f_3,f_4 为实数集 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的函数,且

$$f_1(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0\\ -1, & x<0\end{cases}$$

$$f_2(x)=x$$

$$f_3(x)=\begin{cases}-1, & x\text{ 为整数}\\ 1, & \text{否则}\end{cases}$$

$$f_4(x)=1$$

在 $\mathbf{R}$ 上定义二元关系 E_i, $\forall x,y\in\mathbf{R}$, $<x,y>\in E_i\Leftrightarrow f_i(x)=f_i(y)$, 则 E_i 是 $\mathbf{R}$ 上的等价关系,称作 f_i 导出的等价关系,求商集 $\mathbf{R}/E_i$, $i=1,2,3,4$.

24. 对于以下集合 A 和 B,构造从 A 到 B 的双射函数.

(1) $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$;

(2) $A=(0,1)$, $B=(0,2)$;

(3) $A=\{x\mid x\in\mathbf{Z}\wedge x<0\}$, $B=\mathbf{N}$;

(4) $A=\mathbf{R}$, $B=\mathbf{R}^+$.

25. 设 $f:\mathbf{R}\times\mathbf{R}\to\mathbf{R}\times\mathbf{R}$, $f(<x,y>)=<\frac{x+y}{2},\frac{x-y}{2}>$,证明 f 是双射的.

26. 设 $f:A\to B$, $g:B\to C$,且 $f\circ g:A\to C$ 是双射的. 证明:

(1) $f:A\to B$ 是单射的;

(2) $g:B\to C$ 是满射的.

27. 按照阶从低到高的次序排列下列函数,如果 $f(n)$ 与 $g(n)$ 的阶相等,则表示为 $f(n)=\Theta(g(n))$.

$$n,\ \sqrt{n},\ \log n,\ n^3,\ n\log n,\ 2n^3+n,\ 2^n,\ (\log n)^2,\ \lg n,\ x^3+\log x$$

28. 设 n 为大于 1 的自然数,证明

$$(\log n)^{\log n}=n^{\log\log n}$$

$$4^{\log n}=n^2$$

$$2=n^{1/\log n}$$

$$2^{\sqrt{2\log n}}=n^{\sqrt{2/\log n}}$$

29. 设 $A=\{a,b,c\}$, $B=2^A$,由定义证明 $P(A)\approx 2^A$.

30. 设[1,2]和[0,1]是实数区间,由定义证明[1,2]≈[0,1].

31. 设 $A=\{2x \mid x \in \mathbf{N}\}$，证明 $A \approx \mathbf{N}$.

32. 证明定理 8.6.

33. 证明定理 8.8 的(1)，(3).

34. 设 A,B,C,D 是集合，且 $A \approx C, B \approx D$，证明 $A \times B \approx C \times D$.

35. 找出 3 个不同的 $\mathbf{N}$ 的真子集，使得它们都与 $\mathbf{N}$ 等势.

36. 找出 3 个不同的 $\mathbf{N}$ 的真子集 A,B,C 使得

$$A \prec \cdot \mathbf{N}, B \prec \cdot \mathbf{N}, C \prec \cdot \mathbf{N}$$

37. 根据自然数的集合定义计算：

(1) $3 \cup 6, 2 \cap 5$；

(2) $4-3, 3 \oplus 1$；

(3) $\cup 4, \cap 1$；

(4) $1 \times 4, 2^2$.

38. 计算下列集合的基数.

(1) $A=\{x,y,z\}$；

(2) $B=\{x \mid x=n^2 \wedge n \in \mathbf{N}\}$；

(3) $C=\{x \mid x=n^{109} \wedge n \in \mathbf{N}\}$；

(4) $B \cap C$；

(5) $B \cup C$；

(6) 平面上所有的圆心在 x 轴上的单位圆的集合.

39. 设 A,B 为可数集，证明：

(1) $A \cup B$ 是可数集；

(2) $A \times B$ 是可数集.

第3部分　代数结构

